



Доклад на тему: “ИИ в сфере: спорта + Типы решаемых задач. Особенности”

Занина Мария, 301 группа



Содержание

1. Данные в спортивной сфере и как с ними работать
2. Постановки основных задач
3. Архитектуры моделей машинного обучения
4. Разбор статей: используемых моделей, метрик, результатов
5. Реальные продукты и их ограничения





1. Классы спортивных данных

Видео

кадры, клипы, slow motion →
CNN/3D CNN/Transformer

Tracking/event

координаты игроков и мяча →
GNN/sequence models

GPS/IMU

скорость, ускорения, нагрузка →
RF/XGBoost/LR

Биомеханика

суставы, позы, фазы движения →
AQA/regression

Травмы

редкая метка + история игрока →
risk forecasting

Текст

комментарии и отчеты →
NLP/LLM summaries

Правило выбора: структура данных → постановка задачи → функция потерь → метрика → интерпретация



1.1 Данные → предобработка → модели

Тип данных	Предобработка	Проблемы	Типичные модели
Видео / изображения	resize, normalization, augmentation, tracking	окклюзии, blur, смена ракурса	CNN, 3D CNN, YOLO, ViT
GPS / IMU / пульс	filtering, missing values, windowing, standardization	шум, пропуски, разная частота	LSTM, GRU, temporal CNN, XGBoost
Таблицы / event-data	cleaning, encoding, feature selection, balancing	imbalance, bias, leakage	LR, RF, GBM, XGBoost
Pose / multimodal	coordinate normalization, synchronization, fusion	ошибки keypoints, сложная интеграция	GNN, LSTM, multimodal nets

Смысл: предобработка не вторична – она задает, какие признаки модель вообще увидит.

Источник: [13] Chmait & Westerbeek, Frontiers in Sports and Active Living, 2021, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8692708/>;
[14] Host & Ivašić-Kos, Heliyon, 2022, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9189896/>; [15] Thomas et al., Computer Vision in...



1.2 Формальные задачи и функции потерь

Задача	Вход x	Выход y	Модель	Метрика
Классификация	клип/признаки	класс	CNN, RF	F1, accuracy
Регрессия	движение	балл/риск	C3D, XGB	MSE, ρ
Spotting	видео матча	timestamp	CALF	Avg-mAP
Граф	игроки+ребра	receiver/shot	GNN/GATv2	top-k, F1

Классификация

$$\text{softmax}(z)_k = \frac{\exp(z_k)}{\sum_j \exp(z_j)}$$
$$\text{LCE} = -\sum_k y_k \log p_k$$

Редкие классы и ранги

$$F_1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} \quad \rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Источник: [2] Cioppa et al., CVPR, 2020, <https://arxiv.org/abs/1912.01326>; [3] Giancola et al., SoccerNet, 2018, <https://arxiv.org/abs/1804.04527>; [6] Parmar & Morris, CVPR, 2019, <https://arxiv.org/abs/1904.04346>; [7] Xu et al., CVPR, 2022...



1.3 Формулы архитектур и метрик

CNN: свертка + нелинейность

$$Y(i, j, k) = \sum_{u, v, c} X(i + u, j + v, c) \cdot W(u, v, c, k) + b_k$$

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

LSTM: забывающий клапан

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

решает, какую часть прошлого контекста оставить

Scaled dot-product attention

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

веса похожести шагов $\rightarrow$ взвешенная сумма признаков

Action spotting

$$\text{Average-mAP} = \frac{1}{|C| \cdot |D|} \sum_{c \in C} \sum_{\delta \in D} \text{AP}(c, \delta)$$

C - классы событий, D - временные допуски

Почему не accuracy

если injury = 2%, модель «всегда нет» дает 98% accuracy, но F1/recall = 0



2.1 SoccerNet: CALF и ASTRA

CALF: context-aware action spotting



ASTRA: Transformer upgrade



49.7→62.5%

Average-mAP
baseline → CALF

66.82

tight Avg-mAP
ASTRA test

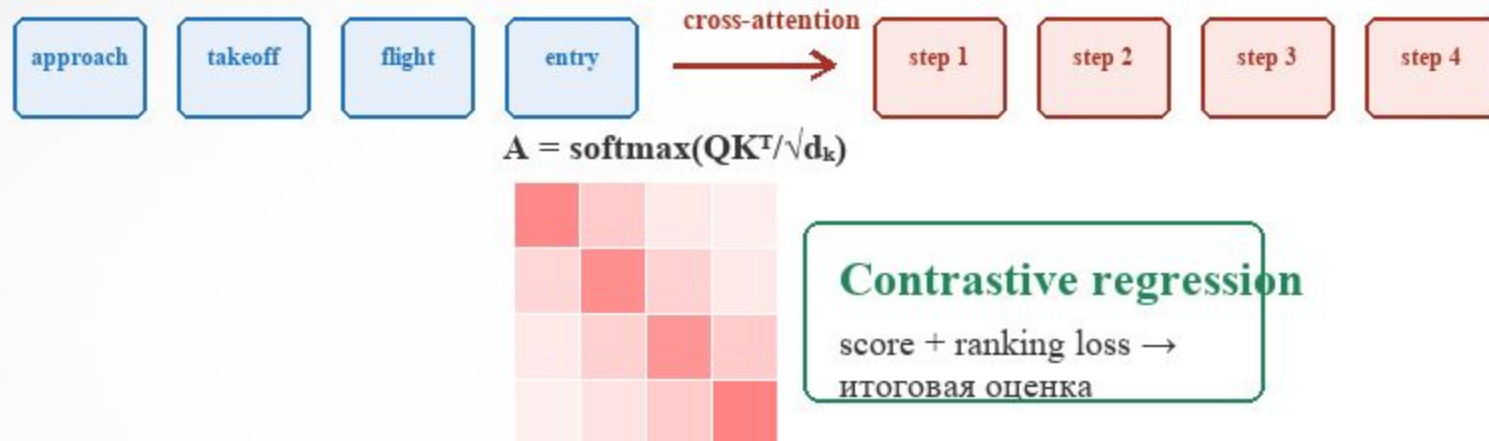
70.21

Avg-mAP
SoccerNet 2023 challenge



Query video: исполнение

Procedure / exemplar: эталонные шаги



0.9044

MTL-AQA
Spearman ρ

0.9204

TSA/FineDiving
Spearman ρ

0.9585

FineParser
MTL-AQA ρ

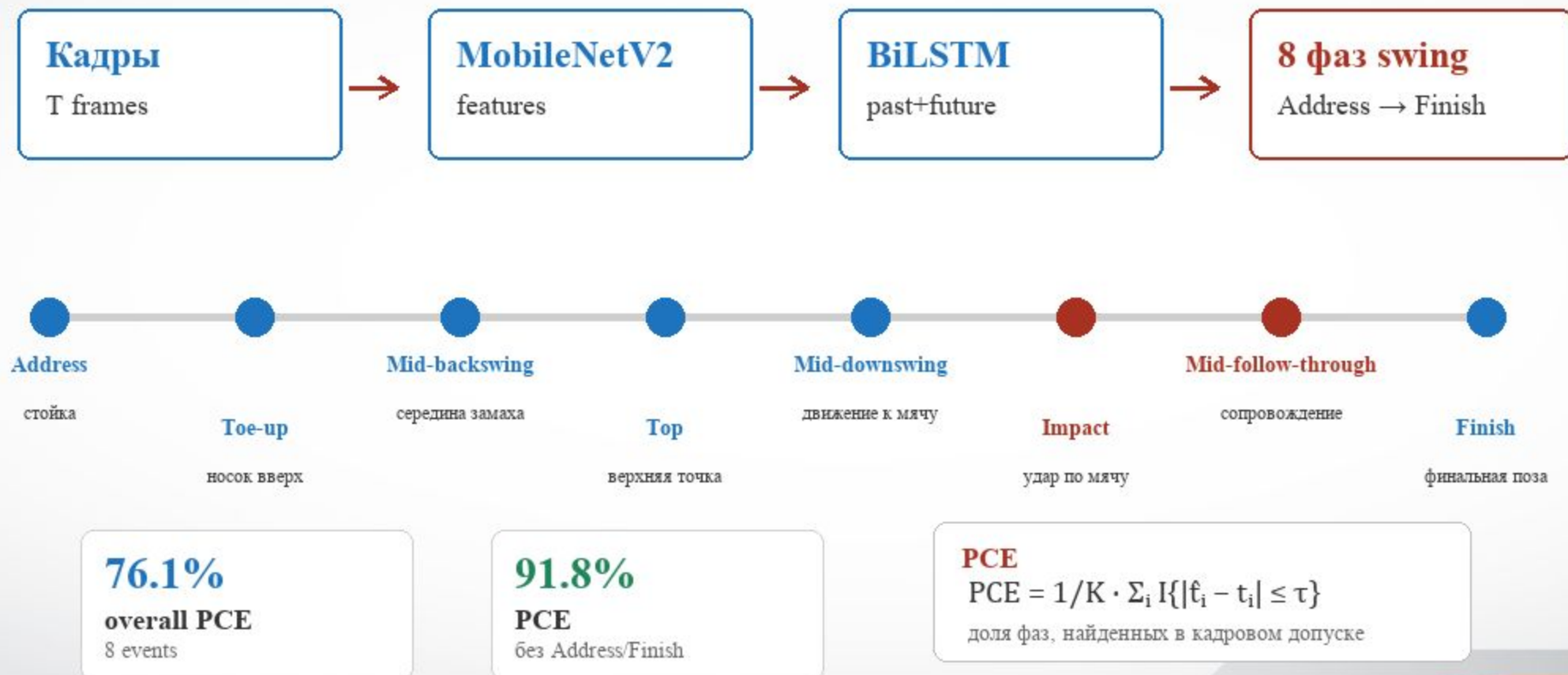
0.2411

FineParser
 $R-\ell_2 \downarrow$

Источник: [6] Parmar & Morris, CVPR, 2019, <https://arxiv.org/abs/1904.04346>; [7] Xu et al., CVPR, 2022, <https://arxiv.org/abs/2204.03646>; [12] Xu et al., FineParser, CVPR, 2024...



2.3 GolfDB / SwingNet: порядок фаз



Источник: [8] McNally et al., CVPRW, 2019, GolfDB, <https://arxiv.org/abs/1903.06528>



2.4 GPS/IMU и травмы: табличные модели



Tree-based forecasting

$$\text{RF}(x) = \text{majority_vote}(T_1(x), \dots, T^B(x))$$

$$F1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} \quad \text{ROC-AUC: ранжирование risk score}$$

931

training sessions
Rossi et al.

23

injuries
non-contact

■ Сравнение моделей

LR/DT/RF/XGBoost/SVM сравнивают по AUC, recall и F1; ассигасу вторична из-за дисбаланса классов

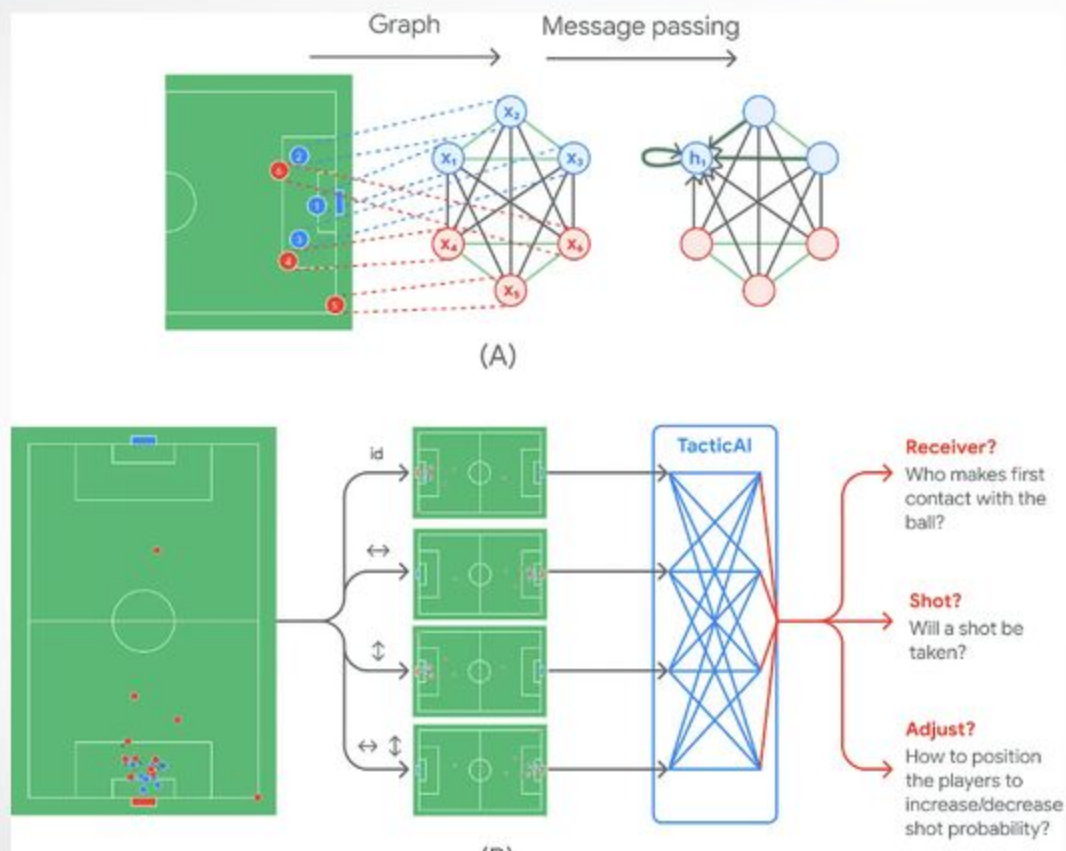


Fig. 1 из TacticAI: corner kick → граф игроков → message passing → receiver / shot / adjustment

Источник: [1] Wang et al., Nature Communications, 2024, <https://www.nature.com/articles/s41467-024-45965-x>



2.6 TacticAI: формулы и метрики



Message passing

$$h_v^{t+1} = \varphi(h_v^t, \text{AGG}_{u \in N(v)} \psi(h_v^t, h_u^t, e_{uv}))$$

0.782±0.039

top-3 receiver

Shot через receiver

$$P(\text{shot}|\text{corner}) = \sum_i P(\text{shot}|\text{receiver} = i, \text{corner}) \cdot P(\text{receiver} = i|\text{corner})$$

0.71±0.01

shot F1



2.7 Реальные продукты: технический взгляд

Задача	Данные	Модель	Ключевая идея	Метрика
Action Spotting	Видео + Аудио	ASTRA	Трансформер: учет контекста и звуков стадиона	Avg-mAP
AQA / GolfDB	High-FPS Видео	SwingNet	BiLSTM: анализ фаз "в прошлое и в будущее"	PCE
Injury Prediction	GPS, IMU	XGBoost / RF	Ансамбли: работа с дисбалансом классов	F1, AUC
Tactical Analysis	Координаты (x, y)	TacticAI	GNN: игроки как узлы графа; Message Passing	P (prob)

Источник: [16] Catapult, Hawk-Eye, IBM/USTA official pages; scientific metrics are taken from [1]-[15]



3. Релевантное сравнение моделей

Задача	Датасет	Метрика	Модели и результат	Интерпретация
Action spotting	SoccerNet	Average-mAP	baseline 49.7 → CALF 62.5; ASTRA tight 66.82 / challenge 70.21	контекст и Transformer лучше ловят timestamps
AQA	MTL-AQA	Spearman ρ / $R-\ell_2$	C3D-AVG-MTL 0.9044; FineParser $\rho=0.9585$, $R-\ell_2=0.2411$	модель лучше сохраняет порядок судейских оценок
AQA	FineDiving	Spearman ρ	TSA/FineDiving 0.9204	procedure-aware attention полезен для фаз прыжка
Swing phases	GolfDB	PCE	SwingNet 76.1%; без Address/Finish 91.8%	BiLSTM учитывает порядок фаз
Injury risk	GPS/IMU	AUC/F1/recall	ML review: AUC 0.64–0.87; F1 до 85%	важны rare class и recall
Tactics	Corner kicks	top-3 / F1	TacticAI top-3 0.782±0.039; shot F1 0.71±0.01	GNN моделирует связи игроков

Важно: прямое сравнение делается внутри одной задачи/датасета; между задачами сравниваем смысл метрики.

Источник: [2] Cioppa et al., CVPR, 2020, <https://arxiv.org/abs/1912.01326>; [3] Giancola et al., SoccerNet, 2018, <https://arxiv.org/abs/1804.04527>; [10] Xarles et al., ASTRA, 2024, <https://arxiv.org/abs/2404.01891>; [11] SoccerNet 2023 Challenges...



3.1 Таблица метрик качества

Метрика	Формула / смысл	Где применима	Почему выбрана
Average-mAP	mean AP(c,δ) по классам и временным допускам	SoccerNet action spotting	штрафует неверное время события
Spearman ρ	$\rho = 1 - 6\sum d_i^2 / (n(n^2 - 1))$	AQA: прыжки, гимнастика	важен порядок оценок
PCE	$1/K \cdot \sum I\{ t_i - t_i \leq \tau\}$	Golf swing sequencing	оценивает попадание в фазу
AUC / F1 / recall	$F1 = 2TP / (2TP + FP + FN)$	injury forecasting	редкие травмы: ассигасу обманывает
top-k accuracy	правильный receiver in top-k	TacticAI / тактика	у тренера есть несколько вариантов

Главный принцип: число метрики интерпретируется только вместе с задачей, датасетом и типом ошибки.

Источник: [2] Cioppa et al., CVPR, 2020, <https://arxiv.org/abs/1912.01326>; [3] Giancola et al., SoccerNet, 2018, <https://arxiv.org/abs/1804.04527>; [6] Parmar & Morris, CVPR, 2019, <https://arxiv.org/abs/1904.04346>; [7] Xu et al., CVPR, 2022...



4. Технические особенности спортивных данных

■ Малые приватные данные

клубы не публикуют GPS/tracking/травмы; внешняя валидация редкая

■ Шум и окклюзии

мяч и игроки перекрываются; camera cuts ломают видео

■ Non-iid

сезоны, команды, стиль игры и тренировки меняют распределение

■ Дисбаланс классов

травмы, голы, удары и карточки встречаются редко; ассигасу может обманывать

■ Leakage

нельзя обучаться на будущем матча или на тех же игроках в test set

■ Интерпретируемость

тренеру нужен не только score, но и причина решения

Если $\text{injury}=2\%$, модель «всегда нет» дает 98% ассигасу, но $F1/\text{recall}$ для травм = 0.

Источник: [4] Rossi et al., PLOS ONE, 2018, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201264>; [5] Van Eetvelde et al., JEO, 2021, <https://doi.org/10.1186/s40634-021-00346-x>; [6] Parmar & Morris, CVPR, 2019, <https://arxiv.org/abs/1904.04346>; [7] Xu et al., CVPR...



Вывод: модель выбирается задачей и данными

Видео матча

CNN/temporal loss

ловит событие во времени

Качество движения

3D CNN + attention

сравнивает фазы и ранги

Нагрузка и травмы

RF/XGBoost/LR

объяснимый risk score

Тактика

GNN/GATv2

моделирует отношения игроков

Спортивный ML = данные → задача → архитектура → функция потерь → метрика → интерпретация

Источник: [1] Wang et al., Nature Communications, 2024, <https://www.nature.com/articles/s41467-024-45965-x>; [2] Cioppa et al., CVPR, 2020, <https://arxiv.org/abs/1912.01326>; [3] Giancola et al., SoccerNet, 2018, <https://arxiv.org/abs/1804.04527>; [4] Rossi et al...



Список литературы:

- [\[1\] Wang et al. TacticAI: an AI assistant for football tactics // Nature Communications. 2024.](#)
- [\[2\] Cioppa et al. A Context-Aware Loss Function for Action Spotting in Soccer Videos // CVPR. 2020.](#)
- [\[3\] Giancola et al. SoccerNet: A Scalable Dataset for Action Spotting in Soccer Videos // CVPR 2018.](#)
- [\[4\] Rossi et al. Effective injury forecasting in soccer with GPS training data and ML / PLOS ONE. 2018.](#)
- [\[5\] Van Eetvelde et al. Machine learning methods in sport injury prediction and prevention. 2021.](#)
- [\[6\] Parmar & Morris. What and How Well You Performed? MTL-AQA // CVPR. 2019.](#)
- [\[7\] Xu et al. FineDiving: Procedure-Aware Action Quality Assessment // CVPR. 2022.](#)
- [\[8\] McNally et al. GolfDB: A Video Database for Golf Swing Sequencing // CVPRW. 2019.](#)
- [\[9\] Karpathy et al. Large-scale Video Classification with CNNs // CVPR. 2014.](#)
- [\[10\] Xarles et al. ASTRA: An Action Spotting TRANSformer for Soccer Videos. 2024.](#)
- [\[11\] Deliege et al. Soccer:Net 2023 Challenges Results. 2023.](#)
- [\[12\] Xu et al. FineParser: A Fine-grained Spatio-temporal Action Parser // CVPR. 2024.](#)
- [\[13\] Chmait & Westerbeek. Artificial Intelligence and Machine Learning in Sport Research. 2021.](#)
- [\[14\] Host & Ivasic-Kos. Human Action Recognition in sports based on Computer Vision. 2022.](#)
- [\[15\] Thomas et al. A Comprehensive Review of Computer Vision in Sports. 2022.](#)